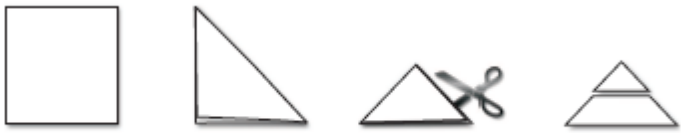
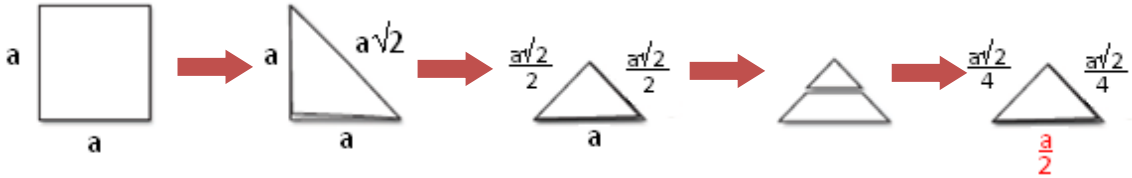
01) Uma folha quadrada foi dobrada duas vezes ao longo de suas diagonais, obtendo-se um triângulo. Em seguida, foi feito um corte reto na folha dobrada, paralelo ao lado maior desse triângulo, passando pelos pontos médios dos outros lados, conforme a ilustração dada:



Desdobrando a folha, obteve-se um buraco quadrado no meio da folha. A área do buraco corresponde a que fração da área de toda a folha quadrada original?

Resolução:

Seja "a" a medida dos lados da folha quadrada. Sua área é $a \times a = a^2$.



Por semelhança de triângulos encontramos $\frac{a}{2}$, que é a medida dos lados do buraco quadrado. Logo, a área do buraco é $\frac{a}{2} \times \frac{a}{2} = \frac{a^2}{4}$ que corresponde à $\frac{1}{4}$ da área da folha.

02) Kátia sai da escola todos os dias no mesmo horário e volta para casa de bicicleta. Quando ela pedala a 20 km/h, ela chega em casa às 16h30min. Se ela pedalar a 10 km/h, ela chega em casa às 17h15min. A que velocidade ela deve pedalar para chegar em casa às 17?

Resolução:

Temos que a velocidade média é calculada pela distância dividida pelo tempo:

$$V = \frac{d}{t}$$

Vamos encontrar o horário de saída de casa da Kátia utilizando a fórmula acima e as horas na forma decimal:

Distância = x
Horário de saída = y

$$20 = \frac{x}{16{,}5 - y} \quad (1) \qquad e \qquad 10 = \frac{x}{17{,}25 - y} \quad (2)$$

Ou seja,

$$x = 330 - 20y$$

$$x = 172{,}5 - 10y$$

Logo,

$$172{,}5 - 10y = 330 - 20y$$

$$y = 15{,}75 \quad \text{ou} \quad 15h45minutos$$

A distância percorrida por Kátia é:

$$20 = \frac{x}{16{,}5 - 15{,}75}$$

$$x = 15km$$

A velocidade que ela deve pedalar para chegar em casa às 17 horas é:

$$v = \frac{15}{17 - 15{,}75}$$

$$v = 12km/h$$

03) Tati, Mary e Sissi estão em fila, não necessariamente nessa ordem, e gritam sucessivamente, cada uma, um múltiplo de 3.

3	6	9
12	15	18
.	.	.
.	.	.

Tati foi a primeira a gritar um número maior que 2003 e Sissi a primeira a gritar um número de quatro algarismos. Quem gritou os números 666 e 888?

Resolução:

Temos que:

- Tati gritou o número 2004 (primeiro múltiplo de 3 acima de 2003)
- Sissi gritou o número 1002 (primeiro múltiplo de 3 com 4 dígitos)

Há 335 gritos do 1002 ao 2004. Dessa quantidade, Sissi gritou o 1º, o 4º, o 7º, ..., o 334º que corresponde ao número 2001.
O número seguinte, o 2004, foi gritado pela Tati, logo a ordem de gritos é Sissi, Tati e Mary.
Entre 1002 e 888 foram 39 gritos, sendo o último de Sissi, o 38º de Mary e o 37º de Tati. Seguindo o raciocínio temos que Tati gritou o número 888.

Entre 888 e 666 foram 75 gritos, sendo o último de Tati, o 74º de Sissi e o 73º de Mary. Pelo mesmo raciocínio vemos que Mary gritou o número 666.

04) Em um táxi, um passageiro pode se sentar na frente e três passageiros atrás. De quantas maneiras podem se sentar quatro passageiros de um táxi se um desses passageiros quiser ficar na janela?

Resolução:

O primeiro passageiro poderá sentar-se em 3 lugares onde estão as janelas. Retirando o lugar do primeiro, o segundo poderá sentar-se em 3 lugares, o terceiro em 2 e o quarto apenas no lugar restante. Logo, o número de maneiras será:

$$3 \times 3 \times 2 \times 1 = 18 \text{ maneiras}$$

05) Durante as férias de Juca, houve 11 dias chuvosos. Durante esses 11 dias, se chovia pela manhã havia sol sem chuva à tarde, e se chovia à tarde, havia sol sem chuva pela manhã. No total, Juca teve 9 manhãs e 12 tardes sem chuva. Quantos dias duraram as férias de Juca?

Resolução:

Sejam:
x = número de manhãs de chuva
y = número de tardes de chuva
n = número de dias de férias

Então,

$$x + 9 = n$$
$$y + 12 = n$$
$$x + y = 11$$

Logo,

$$x + 9 = y + 12 \longrightarrow x - y = 3$$

Temos um sistema linear de equações:

$$\begin{cases} x + y = 11x \\ x - y = 3 \end{cases}$$

Portanto,

$$x = 7 \quad e \quad y = 4$$

E o número de dias de férias é 16.

06) Ana mora em Salvador e seus pais em Recife. Para matar a saudade, ela telefona para seus pais a cada três dias. O primeiro telefonema foi feito num domingo, o segundo telefonema na quarta feira seguinte, o terceiro telefonema no sábado, e assim por diante. Em qual dia da semana Ana telefonou para seus pais pela centésima vez?

Resolução:

Temos que a cada 7 ligações os dias da semana voltam a se repetir.

Dia	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
Ligação	1	2	3	4	5	6	7	8

O último múltiplo de 7 antes de 100 é 98 e um novo ciclo de ligações nos dias da semana começou. A 99ª ligação foi no domingo e a 100ª foi na quarta-feira.

07) Com duas torneiras A e B, abertas simultaneamente, consegue-se encher um tanque de água em 6 minutos. Encher esse tanque com a torneira A aberta e a torneira B fechada demora 5 minutos a mais do que com a torneira A fechada e a torneira B aberta. Qual o tempo necessário para encher o tanque abrindo apenas a torneira A?

Resolução:

Um tanque com capacidade para "x" litros demora 6 minutos para encher, com as duas torneiras abertas. A velocidade com que elas enchem é x/6.

A torneira B demora um tempo "t" para encher esse mesmo tanque e a torneira A demora "t + 5".

Portanto,

$$\frac{x}{6} = \frac{x}{t} + \frac{x}{t+5}$$

Simplificando "x", temos:

$$\frac{1}{6} = \frac{1}{t} + \frac{1}{t+5} \quad \rightarrow \quad t^2 - 7t - 30 = 0$$

Resolvendo a equação do segundo grau encontramos $t = 10$ (a outra raiz -3 não pode ser solução para o problema devido a não existir tempo negativo).

Portanto, a torneira A demora 15 minutos para encher o tanque.

08) A folha de papel retangular de 20 cm por 16 cm na figura I é dobrada como mostra a figura II. Então, quanto mede o segmento DP ?

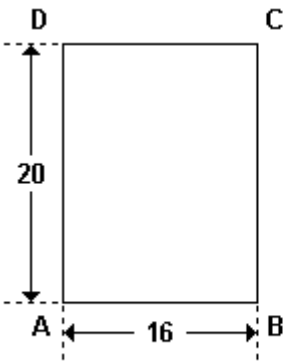


FIGURA I

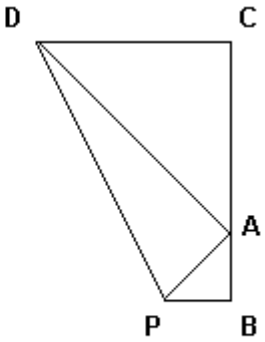


FIGURA II

Resolução:

Primeiramente vamos encontrar a medida de CA.

$$20^2 = 16^2 + (CA)^2$$

$$CA = 12 \text{ cm}$$

Temos:

$$CA + AB = 20 \longrightarrow AB = 8 \text{ cm}$$

Sabemos que:

$$AP + PB = 16 \longrightarrow PB = 16 - AP$$

Utilizando a relação de Pitágoras novamente:

$$(AP)^2 = 8^2 + (16 - AP)^2$$

$$AP = 10 \text{ cm}$$

Logo,

$$(DP)^2 = 20^2 + 10^2$$

$$DP = \sqrt{500} = 10\sqrt{5} \text{ cm}$$

09) Na sequencia de figuras a seguir, temos círculos congruentes, brancos e cinzas. Suponha que essa sequencia continue a formar figuras com o mesmo padrão. Qual o total de círculos brancos da figura 5? Qual a figura que tem 157 círculos brancos?

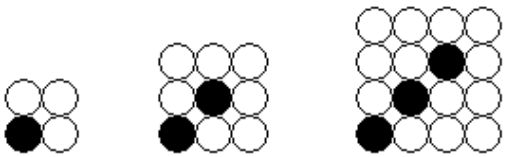


Figura 1 Figura 2 Figura 3

Resolução:

Temos que o número de círculos brancos nas figuras obedece a seguinte fórmula:

$$f(x) = (x + 1)^2 - x$$

Onde "x" é número da figura.

Logo, o número de círculos brancos na figura 5 é:

$$f(5) = (5 + 1)^2 - 5 \longrightarrow f(5) = 31$$

E a figura que tem 157 círculos brancos é:

$$157 = (x+1)^2 - x \quad \rightarrow \quad 157 = x^2 + x + 1$$

$$x^2 + x - 156 = 0$$

Resolvendo a equação do segundo grau temos $x = 12$ (a outra solução $x = -13$ não pode ser), ou seja, a figura 12 tem 157 círculos brancos.

10) Uma construtora vende um imóvel por R$ 132.000,00 à vista. O comprador tem a opção de fechar o negócio mediante o pagamento de duas parcelas iguais; a primeira no ato da compra e a segunda após um ano. Sabendo que, neste caso, a construtora cobra 20% de juros sobre o saldo devedor, calcule o valor das parcelas.

Resolução:

Seja "x" o valor das parcelas, temos:

$$x = (132.000 - x) \times 1,2 \longrightarrow x = 72.000,00$$